2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 曲线 $\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数）上的点到两坐标轴的距离之和的最大值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. 1
D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
曲线上点的坐标满足 $x=\cos\theta$，$y=\sin\theta$，所以该点到两坐标轴的距离之和为 $|\cos\theta|+|\sin\theta|$. 由 $(|\cos\theta|+|\sin\theta|)^2=1+2|\sin\theta\cos\theta|\leqslant 2$，得距离之和不超过 $\sqrt{2}$. 当 $|\sin\theta|=|\cos\theta|=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号，因此最大值为 $\sqrt{2}$，选 D.

2. 复数 $\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$ 的值是（ ）

A. $-\mathrm{i}$
B. i
C. -1
D. 1

【答案】**C**

【解析】
因为 $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}=\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$，所以由棣莫弗定理，$\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi=-1$. 因此选 C.

3. 已知 m，n 为异面直线，$m\subset$ 平面 α，$n\subset$ 平面 β，$\alpha\cap\beta=l$，则 l（ ）

A. 与 m，n 都相交
B. 与 m，n 中至少一条相交
C. 与 m，n 都不相交
D. 至多与 m，n 中的一条相交

【答案】**B**

【解析】
若交线 l 不与直线 m 相交，由于 l 与 m 同在平面 α 内，只能有 $l\parallel m$；同理，若 l 不与直线 n 相交，则 $l\parallel n$. 若 l 同时不与 m，n 相交，就有 $m\parallel l\parallel n$，这与 m，n 为异面直线矛盾. 所以 l 至少与 m，n 中的一条相交，选 B.

4. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid 0\leq x<1\}$
B. $\{x\mid x<0, x\neq -1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$
D. $\{x\mid x<1, x\neq -1\}$

【答案】**D**

【解析】
当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，原不等式化为 $(1+x)^2>0$，所以解为 $x<0$ 且 $x\neq -1$. 当 $x\geqslant 0$ 时，原不等式化为 $(1+x)(1-x)>0$；因 $1+x>0$，所以 $0\leq x<1$. 合并两种情况，解集为 $\{x\mid x<1, x\neq -1\}$，选 D.

5. 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由 $\sin x>\cos x$ 得 $\sin x-\cos x>0$，即 $\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 在 $0<x<2\pi$ 内，正弦值为正的部分满足 $0<x-\frac{\pi}{4}<\pi$，从而 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 因此选 C.

6. 设集合 $M=\left\{x\mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4},k\in\mathbb{Z}\right\}$，$N=\left\{x\mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$，则（ ）

A. $M=N$　　B. $M\subseteq N$
C. $M\supseteq N$　　D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
集合 M 中的任意元素可写为 $x=\frac{2k+1}{4}$. 令 $j=2k-1$，则 $j\in\mathbb{Z}$ 且 $x=\frac{j}{4}+\frac{1}{2}$，所以 $M\subseteq N$. 又 $\frac{1}{2}\in N$，而 $\frac{1}{2}\notin M$，故 $M\subset N$ 且 $M\neq N$，选 B.

7. 正六棱柱 $ABCDEF-A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{2}$，则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是（ ）

A. 90°　　B. 60°
C. 45°　　D. 30°

【答案】**B**

【解析】
在底面内取坐标 $A(1,0,0)$，$B\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D(-1,0,0)$，$E\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并令上底面各点的 z 坐标为 $\sqrt{2}$. 则
$\overrightarrow{E_1D}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{BC_1}=(-1,0,\sqrt{2})$. 因而 $\overrightarrow{E_1D}\cdot\overrightarrow{BC_1}=-\frac{3}{2}$，且 $|E_1D|=|BC_1|=\sqrt{3}$. 设两直线所成的锐角为 θ，则
$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{E_1D}\cdot\overrightarrow{BC_1}|}{|E_1D||BC_1|}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=60°$，选 B.

8. 函数 $y=x^2+bx+c$（$x\in[0,+\infty)$）是单调函数的充要条件是（ ）

A. $b\geq 0$　　B. $b\leq 0$　　C. $b>0$　　D. $b<0$

【答案】**A**

【解析】
任取 $0 \le x < y$，有 $f(y)-f(x)=(y-x)(x+y+b)$. 若 $b \geqslant 0$，则 $x+y+b>0$，所以 $f(y)>f(x)$，函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增. 若 $b<0$，取 $x=0$，$y=-\frac{b}{2}$，则 $f(y)-f(0)=y(y+b)=-\frac{b^2}{4}<0$；再取 $x=-b$，$y=-b+1$，则 $f(y)-f(x)=1-b>0$. 因此 $b<0$ 时函数既不单调递增也不单调递减. 所以充要条件是 $b \geqslant 0$，选 A.

9. 已知 $0<x<y<a<1$，则有（ ）

A. $\log_a(xy)<0$
B. $0<\log_a(xy)<1$
C. $1<\log_a(xy)<2$
D. $\log_a(xy)>2$

【答案】**D**

【解析】
由 $0<x<a$，$0<y<a$，得 $0<xy<a^2$. 因为 $0<a<1$，函数 $\log_a t$ 在正数范围内递减，所以 $\log_a(xy)>\log_a(a^2)=2$. 因此选 D.

10. 平面直角坐标系中，O 为坐标原点，已知两点 $A(3,1)$，$B(-1,3)$，若点 C 满足 $\overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$，其中 α，$\beta \in \mathbb{R}$，且 $\alpha+\beta=1$，则点 C 的轨迹方程为（ ）

A. $3x+2y-11=0$
B. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$
C. $2x-y=0$
D. $x+2y-5=0$

【答案】**D**

【解析】
由 $\alpha+\beta=1$ 得 $\beta=1-\alpha$. 设 $C(x,y)$，则 $x=3\alpha-\beta=4\alpha-1$，$y=\alpha+3\beta=3-2\alpha$. 消去 α，得 $x+2y-5=0$. 由于 α 可取任意实数，轨迹是该直线，选 D.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（ ）

A. 8 种
B. 12 种
C. 16 种
D. 20 种

【答案】**B**

【解析】
正方体的面可分成 3 对相对的面. 若所选的 3 个面中有一对不相邻的面，它们必须是一对相对面；先选这对面有 3 种选法，再从剩下的 4 个面中选第 3 个面. 三个面中不可能同时出现两对相对面，所以选法总数为 $3\times4=12$. 因此选 B.

12. 据 2002 年 3 月 5 日九届人大五次会议《政府工作报告》：“2001 年国内生产总值达到 95933 亿元，比上年增长 7.3%”，如果“十·五”期间（2001 年—2005 年）每年的国内生产总值都按此年增长率增长，那么到“十·五”末我国国内年生产总值约为（ ）

A. 115000 亿元
B. 120000 亿元
C. 127000 亿元
D. 135000 亿元

【答案】C

【解析】
从 2001 年到 2005 年共有 4 次按增长率增长，所以末年的国内生产总值为
$95933(1+7.3\%)^4 = 95933 \times 1.073^4$. 计算得 $1.073^2 = 1.151329$，从而 $1.073^4 \approx 1.3256$，故总值约为 $95933 \times 1.3256 \approx 127000$ 亿元. 因此选 C.

填空题

13. 函数 $y = \frac{2x}{1+x}$（$x \in (-1, +\infty)$）图象与其反函数图象的交点为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,0)$，$(1,1)$

【解析】
由 $y = \frac{2x}{1+x}$ 解得反函数为 $y = \frac{x}{2-x}$，其定义域为 $x < 2$. 设交点为 (u, v)，则
$v = \frac{2u}{1+u}$，且 $v = \frac{u}{2-u}$. 交点的横坐标必须同时满足原函数与反函数的定义域，所以 $u > -1$ 且 $u < 2$. 两式相等得 $\frac{2u}{1+u} = \frac{u}{2-u}$，从而 $2u(2-u) = u(1+u)$，即 $u(3-3u) = 0$. 所以 $u = 0$ 或 $u = 1$. 代回 $v = \frac{2u}{1+u}$，分别得到 $v = 0$ 或 $v = 1$，且两点均满足定义域条件，故交点为 $(0,0)$，$(1,1)$.

14. 椭圆 $5x^2 + ky^2 = 5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
将椭圆方程除以 5，得 $x^2 + \frac{k}{5}y^2 = 1$. 因为焦点 $(0,2)$ 在 y 轴上，设纵向半轴为 b，则横向半轴为 1，且焦半距 $c = 2$. 由椭圆关系 $c^2 = b^2 - 1^2$，得 $b^2 = 5$. 又 $b^2 = \frac{5}{k}$，所以 $k = 1$.

15. 直线 $x = 0$，$y = 0$，$x = 2$ 与曲线 $y = (\sqrt{2})^x$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3\pi}{\ln 2}$

【解析】
曲线为 $y = (\sqrt{2})^x = 2^{\frac{x}{2}}$，在 $0 \leqslant x \leqslant 2$ 内，所围图形绕 x 轴旋转所得体积为
$V = \pi \int_0^2 y^2 \, dx = \pi \int_0^2 2^x \, dx = \frac{\pi}{\ln 2} 2^x \Big|_0^2 = \frac{3\pi}{\ln 2}$.

16. 已知 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$，那么 $f(1) + f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) + f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{2}$

【解析】
对任意非零的 t，有 $f(t) + f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{t^2}{1+t^2} + \frac{1}{1+t^2} = 1$. 因而
$f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$，$f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) = 1$，$f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) = 1$，且 $f(1) = \frac{1}{2}$. 所求和为 $1 + 1 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

解答题

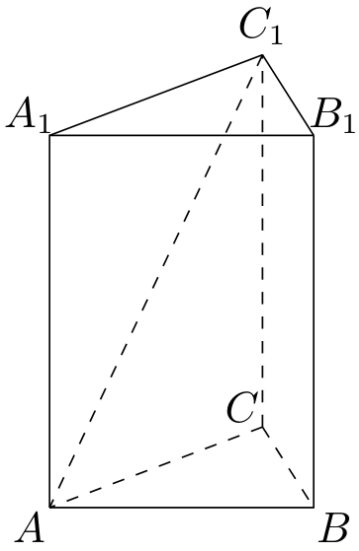
17. 已知 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3}{5}$，$\frac{\pi}{2}\leq\alpha<\frac{3\pi}{2}$，求 $\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】
令 $\beta=\alpha+\frac{\pi}{4}$，则 $\cos\beta=\frac{3}{5}$，且 $\frac{3\pi}{4}\leq\beta<\frac{7\pi}{4}$. 在此区间内余弦为正只能发生在第四象限，所以 $\sin\beta=-\frac{4}{5}$. 因此 $\cos 2\beta=\cos^2\beta-\sin^2\beta=\frac{9}{25}-\frac{16}{25}=-\frac{7}{25}$，$\sin 2\beta=2\sin\beta\cos\beta=-\frac{24}{25}$. 又 $2\alpha+\frac{\pi}{4}=2\beta-\frac{\pi}{4}$，故 $\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(2\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 2\beta+\sin 2\beta)=-\frac{31\sqrt{2}}{50}$.

选做题：解答题

18. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 a，侧棱长为 $\sqrt{2}a$.

1. (1)

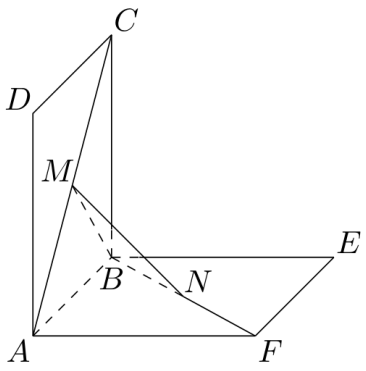


FloatBarrier

【解析】
1. (1)

19. 如图，正方形 $ABCD$，$ABEF$ 的边长都是 1，而且平面 $ABCD$，$ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动，点 N 在 BF 上移动，若 $CM=BN=a$（$0<a<\sqrt{2}$）.

1. (1)
2. (2)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)
2. (2)

解答题

20. 某单位 6 个 员工借助互联网开展工作，每个员工上网的概率都是 0.5（相互独立）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=\frac{1-ax}{x}$（$x\in(0,+\infty)$）. 设 $0<x_1<\frac{2}{a}$. 记曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_1,f(x_1))$ 处的切线为 l.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知两点 $M(-1,0)$，$N(1,0)$. 且点 P 使 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MN}$，$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$，$\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NP}$ 成公差小于零的等差数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的数列，满足 $a_1=0$，$a_2=3$，$a_{n+1}a_n=(a_{n-1}+2)(a_{n-2}+2)$，$n=3$，4，5，….

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)